தீர்வு

உருளையின் கன அளவு $V = \pi r^2 h$ என்பதை நினைவு கூர்வோம், இங்கு ஆரம் r மற்றும் உயரம் h ஆகும். $V(r) = \pi r^2 h = 20\pi r^2$.

$$V(10.1) - V(10) \approx \left.\frac{dV}{dr}\right|_{r=10} (10.1 - 10) = 20\pi\, 2(10(0.1)).$$

எனவே கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் மதிப்பு 40π செமீ^{3}.

கன அளவில் ஏற்படும் துல்லியமான மாற்றம்

$$V(10.1) - V(10) = 2040.2\pi - 2000\pi = 40.2\pi \text{ செமீ}^3.$$

$$\text{எனவே சார்பிழை} = \frac{|40.2\pi - 40\pi|}{40.2\pi} = \frac{1}{201} = 0.00497;$$

$$\text{மற்றும் சதவீதப் பிழை} = \text{சார்பிழை} \times 100 = \frac{1}{201} \times 100 = 0.497\%.$$

பயிற்சி 8.1

1. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ என்க. $x = 27$ இல் நேரியல் தோராய மதிப்பைக் காண்க. நேரியல் தோராய மதிப்பை பயன்படுத்தி $\sqrt[3]{27.2}$ ன் மதிப்பைக் காண்க.
2. நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறையில் பின்வருவனவற்றின் தோராய மதிப்புகளைக் காண்க.
   (i) $(123)^{\frac{2}{3}}$ (ii) $\sqrt[4]{15}$ (iii) $\sqrt[3]{26}$
3. பின்வரும் சார்புகளுக்கு, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் நேரியல் தோராய மதிப்பைக் காண்க.
   (i) $f(x) = x^3 - 5x + 12,\ x_0 = 2$ (ii) $g(x) = \sqrt{x^2 + 9},\ x_0 = -4$
   (iii) $h(x) = \frac{x}{x+1},\ x_0 = 1$
4. ஒரு வட்ட வடிவ தகட்டின் ஆரம் 12.5 செமீ-க்குப் பதிலாக 12.65 செமீ என அளக்கப்படுகின்றது எனில் அதன் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணக்கிடுவதில் பின்வருவனவற்றை காண்க:
   (i) தனிப்பிழை (ii) சார் பிழை (iii) சதவீதப் பிழை
5. பனிக்கட்டியிலான ஒரு கோளத்தின் ஆரம் 10 செமீ. அதன் ஆரம் 10 செமீலிருந்து 9.8 செமீ-ஆக குறைகின்றது. பின்வருவனவற்றின் தோராய மதிப்பினைக் காண்க:
   (i) கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம் (ii) வளைபரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம்
6. l நீளம் உள்ள ஒரு தனி ஊசலின் முழு அலைவு நேரம் T என்பது $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இங்கு g ஒரு மாறிலி. l -ல் ஏற்படும் 2 சதவீதப் பிழைக்கு ஏற்ப T -ன் கணக்கீட்டில் ஏற்படும் தோராய சதவீதப் பிழையைக் காண்க.
7. ஓர் எண்ணின் n -ஆம் படி மூலம் கணக்கிடப்படும்போது ஏற்படும் சதவீதப் பிழை தோராயமாக, அந்த எண்ணின் சதவீதப் பிழையின் $\frac{1}{n}$ மடங்கு ஆகும் எனக்காட்டுக.

8.2.3 வகையீடுகள் (Differentials)

இங்கு "வகையீடுகள்" பற்றி அறிமுகப்படுத்த மீண்டும் நாம் வகைக்கெழு கருத்துருவைப் பயன்படுத்துவோம். இங்கு சமன்பாடு (1)ஐ கவனிப்போம்.